

# 2026학년도 2학기 수업계획서

## 수업정보

|                |                            |      |     |      |                  |
|----------------|----------------------------|------|-----|------|------------------|
| 교과목명<br>(영문명)  | 임상면역학(Clinical Immunology) |      |     | 수업방식 | 대면(15주)          |
| 교과목번호          | ADB035                     | 분반   | 1   | 과정   | 학사과정             |
| 이수구분           | 전공선택                       | 이수학점 | 2.0 | 사용언어 | 한국어(50%),영어(50%) |
| 시간/강의실         | 목5,6 H동605                 |      |     | 선수과목 |                  |
| 수강대상<br>(권장학년) | 약학과(3)                     |      |     |      |                  |
| 수강제한           |                            |      |     |      |                  |

## 담당교수 정보

|        |                    |        |     |              |
|--------|--------------------|--------|-----|--------------|
| 담당교수   | 김연정                | 소속     |     | 약학과          |
| 연구실    |                    | 연락처    | 연구실 | 055-320-3885 |
|        |                    |        | 기타  |              |
| e-mail | yjeokim@inje.ac.kr | 학생상담시간 |     |              |

## 수업지원조교 정보

|    |          |     |  |
|----|----------|-----|--|
| 소속 | 약학대학 약학과 | 사무실 |  |
| 성명 | 이찬희      | 연락처 |  |

## 교과목 개요

임상면역학 강의는 각종 질병관련 면역기능에 대하여 공부한다. 이 강의는 약학대학 졸업예정 학생을 대상으로 한 강의로 약사로서 알아야할 감염질환, 과민반응, 조직이식, 종양, 자가면역증, 면역결핍 등과 같은 각종 면역 관련 질환의 발병기작 및 치료방법 등에 대하여 공부한다.

학습성과

| 교과목 학습성과 |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 1        | 면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다. |

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

|              |  |
|--------------|--|
| 전공능력<br>설정근거 |  |
|--------------|--|

| 항목      |                                           | 내용                                     |                  | 평가도구 | 목표점수     | 루브릭 |    |    |          |  |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------|----------|-----|----|----|----------|--|
| MO<br>1 | [문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력 |                                        |                  |      | 매우<br>우수 | 우수  | 보통 | 미흡 | 매우<br>미흡 |  |
|         | MC1                                       | 면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다. | 출석,중간고사,기<br>말고사 | 60   | 80<br>이상 | 70  | 60 | 50 | 50<br>미만 |  |

운영방식

| 수업형태 | 수업유형         | 원격교육            | 산학연계               | 지역연계            | IU_EXCEL       | 현장캠퍼스<br>연계 | 사회진출역<br>량강화교육 | 모듈명 |
|------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----|
|      | 이론           |                 |                    |                 |                |             |                |     |
| 수업방법 | 플립러닝<br>(FL) | 문제기반학습<br>(PBL) | 프로젝트기반<br>학습(PjBL) | 사례기반학습<br>(CBL) | 팀기반학습<br>(TBL) | 토의/토론       | 발표             |     |
|      |              |                 |                    | 33%             |                |             |                |     |
|      | 실습/실기        | 견학<br>/현장학습     | 가상<br>/증강현실        | 현장캠퍼스           | 강의             | 외부콘텐츠<br>활용 | IU-DPL         |     |
|      |              |                 |                    |                 | 33%            | 33%         |                |     |
|      | AI활용학습       | 자기주도학습          | 실험                 | 시뮬레이션<br>학습     |                |             |                |     |
|      |              |                 |                    |                 |                |             |                |     |
|      | 기타           |                 |                    |                 |                |             |                |     |
|      | 수업진행<br>추가설명 |                 |                    |                 |                |             |                |     |

IU-EXCEL 학습비율

|         | 경험학습 | 협력학습 | 탐구학습 | 전체  |
|---------|------|------|------|-----|
| 학습비율(%) | 43%  | 0%   | 0%   | 43% |

평가방법

| 평가방법 | 평가비율(%) | 비고 |
|------|---------|----|
| 출석   | 20%     |    |
| 중간고사 | 40%     |    |
| 기말고사 | 40%     |    |

상대평가 등급 분포비율 기준표

| 수업형태 \ 등급 | A등급    | B등급    | C등급    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 이론수업      | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 이론,실험실습수업 | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 실험실습수업    | 20~40% | 25~45% | 15~55% |
| 실기수업      | 20~40% | 25~45% | 15~55% |

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

| 교재구분 | 도서명 | 저자명 | 출판사 | 출판년도 | ISBN |
|------|-----|-----|-----|------|------|
|      |     |     |     |      |      |

기타 유의사항

학생들은 성실하게 강의에 참여합니다.

## 학습윤리

학생들은 교재를 준비하여 강의에 적극적으로 참여합니다.

## 출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

## 장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

## 주차별 수업계획

|     |          |                                                 |
|-----|----------|-------------------------------------------------|
| 1주차 | 수업방식     | 대면                                              |
|     | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.        |
|     | 주차별 학습성과 | 임상면역학에서 공부하게될 주제들을 파악하고 한 학기 운영 방식을 이해할 수 있다.   |
|     | 주요학습내용   | 임상면역학에서 공부하게될 주제들에 대하여 소개합니다.                   |
|     | 수업방법     | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                          |
|     | 수업자료     | 교재                                              |
|     | 평가방법     | 출석                                              |
|     | 과제       | 복습                                              |
| 2주차 | 수업방식     | 대면                                              |
|     | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.        |
|     | 주차별 학습성과 | 점막 면역 시스템과 마이크로바이옴알러지를 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다. |
|     | 주요학습내용   | 점막 면역 시스템과 마이크로바이옴을 이해한다.-1                     |
|     | 수업방법     | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                          |
|     | 수업자료     | 교재                                              |
|     | 평가방법     | 출석                                              |
|     | 과제       | 복습                                              |
| 3주차 | 수업방식     | 대면                                              |
|     | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.        |
|     | 주차별 학습성과 | 점막 면역 시스템과 마이크로바이옴알러지를 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다. |
|     | 주요학습내용   | 점막 면역 시스템과 마이크로바이옴을 이해한다.-2                     |
|     | 수업방법     | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                          |
|     | 수업자료     | 교재                                              |
|     | 평가방법     | 출석                                              |
|     | 과제       | 복습                                              |

## 주차별 수업계획

|     |          |                                                 |
|-----|----------|-------------------------------------------------|
| 4주차 | 수업방식     | 대면                                              |
|     | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.        |
|     | 주차별 학습성과 | 알러지, 과민반응 및 만성 염증을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.     |
|     | 주요학습내용   | 알러지, 과민반응 및 만성 염증을 학습한다. -1                     |
|     | 수업방법     | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                          |
|     | 수업자료     | 교재                                              |
|     | 평가방법     | 출석                                              |
|     | 과제       | 복습                                              |
| 5주차 | 수업방식     | 대면                                              |
|     | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.        |
|     | 주차별 학습성과 | 알러지, 과민반응 및 만성 염증을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.     |
|     | 주요학습내용   | 알러지, 과민반응 및 만성 염증을 학습한다. -2                     |
|     | 수업방법     | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                          |
|     | 수업자료     | 교재                                              |
|     | 평가방법     | 출석                                              |
|     | 과제       | 복습                                              |
| 6주차 | 수업방식     | 대면                                              |
|     | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.        |
|     | 주차별 학습성과 | 면역관용, 자가면역, 그리고 이식 면역을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다. |
|     | 주요학습내용   | 면역관용, 자가면역, 그리고 이식 면역을 학습한다.-1                  |
|     | 수업방법     | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                          |
|     | 수업자료     | 교재                                              |
|     | 평가방법     | 출석                                              |
|     | 과제       | 복습                                              |

## 주차별 수업계획

|     |          |                                                   |
|-----|----------|---------------------------------------------------|
| 7주차 | 수업방식     | 대면                                                |
|     | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.          |
|     | 주차별 학습성과 | 면역관용, 자가면역, 그리고 이식 면역을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.   |
|     | 주요학습내용   | 면역관용, 자가면역, 그리고 이식 면역을 학습한다.-2                    |
|     | 수업방법     | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                            |
|     | 수업자료     | 교재                                                |
|     | 평가방법     | 출석                                                |
|     | 과제       | 복습                                                |
| 8주차 | 수업방식     | 대면                                                |
|     | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.          |
|     | 주차별 학습성과 |                                                   |
|     | 주요학습내용   |                                                   |
|     | 수업방법     |                                                   |
|     | 수업자료     |                                                   |
|     | 평가방법     |                                                   |
|     | 과제       |                                                   |
| 9주차 | 수업방식     | 대면                                                |
|     | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.          |
|     | 주차별 학습성과 | 면역 결핍증을 암과 면역 시스템과의 연관성을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다. |
|     | 주요학습내용   | 면역 결핍증을 학습한다.-1                                   |
|     | 수업방법     | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                            |
|     | 수업자료     | 교재                                                |
|     | 평가방법     | 출석                                                |
|     | 과제       | 복습                                                |

## 주차별 수업계획

|      |          |                                                   |
|------|----------|---------------------------------------------------|
| 10주차 | 수업방식     | 대면                                                |
|      | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.          |
|      | 주차별 학습성과 | 면역 결핍증을 암과 면역 시스템과의 연관성을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다. |
|      | 주요학습내용   | 면역 결핍증을 학습한다.-2                                   |
|      | 수업방법     | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                            |
|      | 수업자료     | 교재                                                |
|      | 평가방법     | 출석                                                |
|      | 과제       | 복습                                                |
| 11주차 | 수업방식     | 대면                                                |
|      | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.          |
|      | 주차별 학습성과 | 암과 면역 시스템과의 연관성을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.         |
|      | 주요학습내용   | 암과 면역 시스템과의 연관성을 학습한다.-1                          |
|      | 수업방법     | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                            |
|      | 수업자료     | 교재                                                |
|      | 평가방법     | 출석                                                |
|      | 과제       | 복습                                                |
| 12주차 | 수업방식     | 대면                                                |
|      | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.          |
|      | 주차별 학습성과 | 암과 면역 시스템과의 연관성을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.         |
|      | 주요학습내용   | 암과 면역 시스템과의 연관성을 학습한다.-2                          |
|      | 수업방법     | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                            |
|      | 수업자료     | 교재                                                |
|      | 평가방법     | 출석                                                |
|      | 과제       | 복습                                                |



## 주차별 수업계획

|      |          |                                              |
|------|----------|----------------------------------------------|
| 13주차 | 수업방식     | 대면                                           |
|      | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.     |
|      | 주차별 학습성과 | 감염 질환과 면역시스템과의 연관성을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다. |
|      | 주요학습내용   | 감염 질환과 면역시스템과의 연관성을 학습한다.-1                  |
|      | 수업방법     | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                       |
|      | 수업자료     | 교재                                           |
|      | 평가방법     | 출석                                           |
|      | 과제       | 복습                                           |
| 14주차 | 수업방식     | 대면                                           |
|      | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.     |
|      | 주차별 학습성과 | 감염 질환과 면역시스템과의 연관성을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다. |
|      | 주요학습내용   | 감염 질환과 면역시스템과의 연관성을 학습한다.-2                  |
|      | 수업방법     | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                       |
|      | 수업자료     | 교재                                           |
|      | 평가방법     | 출석                                           |
|      | 과제       | 복습                                           |
| 15주차 | 수업방식     | 대면                                           |
|      | 교과목 학습성과 | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.     |
|      | 주차별 학습성과 |                                              |
|      | 주요학습내용   |                                              |
|      | 수업방법     |                                              |
|      | 수업자료     |                                              |
|      | 평가방법     |                                              |
|      | 과제       |                                              |